PROPOSTA DE PROJETO • TCC

Planejamento e Otimização de Demandas

Sistema de apoio à previsão de entregas e à distribuição da capacidade de equipes de desenvolvimento.

1. Visão geral

A proposta é desenvolver um sistema que ajude a gestão de desenvolvimento a transformar uma lista de demandas, suas estimativas de esforço e a disponibilidade dos times em um **cronograma de entregas mais previsível**. Além de calcular datas, o sistema deverá comparar cenários, apontar possíveis ociosidades ou sobrecargas e recomendar alternativas de organização para apoiar a tomada de decisão do gestor.

> **Objetivo central: dar ao gestor visibilidade suficiente para responder ao time de produto quando cada demanda poderá ser entregue, considerando a capacidade real dos times.**

2. Problema identificado

O planejamento de entregas se torna difícil quando há várias demandas concorrentes e diferentes times envolvidos. Nem toda demanda precisa de todos os times: algumas são executadas por um único time, enquanto outras dependem da atuação conjunta de vários.

- Falta de visão consolidada sobre demandas, responsáveis, esforço e datas previstas.
- Distribuição desigual de trabalho, com possibilidade de ociosidade em alguns times e sobrecarga em outros.
- Dificuldade para entender o impacto de novas demandas sobre o cronograma já planejado.
- Dificuldade para comparar sequências alternativas e identificar uma organização mais eficiente.
- Previsões de entrega que dependem de estimativas levantadas pelos próprios times, e não apenas da prioridade da demanda.

Em síntese, o desafio não é somente acompanhar tarefas: é coordenar a capacidade de vários times para prever e melhorar as entregas do setor.

3. Como a solução funcionará

O fluxo proposto começa no alinhamento entre produto e desenvolvimento e termina com a previsão e o acompanhamento das entregas.

ETAPA	RESPONSABILIDADE / RESULTADO
1. Priorização	O gestor de desenvolvimento alinha com o gestor de produto a lista de demandas e suas prioridades.
2. Distribuição	O gestor organiza quais times atuarão em cada demanda. Uma demanda pode envolver um ou vários times; um time pode atuar em diferentes demandas, respeitando sua capacidade.
3. Estimativa	Os times analisam o trabalho e informam o esforço necessário, por exemplo, em horas ou em uma estimativa de duração. Essa informação não precisa existir quando a demanda é recebida.
4. Planejamento	O gestor registra as informações no sistema, incluindo alocação e data de início. A data de fim pode ser informada quando aplicável.
5. Cálculo	O sistema considera esforço, pessoas, times, disponibilidade, sequência e margem de segurança para calcular as previsões.
6. Decisão	O sistema apresenta o cronograma e cenários alternativos. O gestor aprova ou rejeita as recomendações.

4. Informações de entrada

A demanda chega inicialmente com sua prioridade. As demais informações são complementadas ao longo do planejamento, especialmente após o levantamento feito pelos times.

INFORMAÇÃO	COMO SERÁ UTILIZADA
Demanda e prioridade	Identificar o trabalho e sua ordem de importância definida no alinhamento entre produto e desenvolvimento.
Times envolvidos	Definir quais equipes participarão da execução de cada demanda.
Esforço estimado	Representar o trabalho necessário, levantado pelos times e registrado pelo gestor.
Quantidade de pessoas / capacidade	Ajudar a estimar a duração possível conforme os recursos efetivamente alocados e disponíveis.
Data de início	Indicar quando a execução está planejada para começar.
Data de fim (opcional)	Permitir que o gestor informe uma data quando necessário, além da previsão calculada.
Margem de segurança	Ser aplicada automaticamente para tornar a previsão mais conservadora.

5. Cálculo das previsões

O sistema deverá converter o esforço estimado em uma previsão de duração e, a partir da data de início e da capacidade disponível, calcular a data prevista de conclusão. A previsão deve considerar a participação de um ou mais times, a quantidade de pessoas alocadas, a disponibilidade e a ordem de execução das demandas.

Margem de segurança: o sistema acrescentará automaticamente uma margem ao prazo calculado. Essa margem deverá ampliar a previsão, nunca reduzi-la, para evitar datas excessivamente otimistas.

Exemplo ilustrativo: uma demanda estimada em 100 horas para um time poderia, em uma situação de divisão equilibrada e trabalho paralelizável, ter sua duração reduzida com a entrada de um segundo time. O sistema deve recalcular a previsão conforme a capacidade efetiva, sem presumir que adicionar um time sempre reduz o prazo exatamente pela metade.

6. Otimização do sequenciamento

Além de calcular as datas considerando a sequência definida pelo gestor, o sistema deverá analisar combinações alternativas de execução e identificar aquelas que possam melhorar o resultado geral — por exemplo, reduzir o prazo total, antecipar entregas ou aproveitar melhor a capacidade disponível.

Exemplo de cenário

SEQUÊNCIA ATUAL	ALTERNATIVA SUGERIDA
A → B → C → D	**B → A → C → D**
Datas calculadas com a ordem atual.	Novas datas de início e fim calculadas para a ordem alternativa.

A alteração é uma recomendação, não uma mudança automática. O sistema deve mostrar o impacto da alternativa no cronograma e aguardar a aprovação ou rejeição do gestor. A prioridade continua sendo uma informação relevante; qualquer mudança de ordem precisa ser apresentada como cenário para avaliação, e não como substituição silenciosa da prioridade.

7. Relatórios e indicadores

Relatório de produtividade e planejamento geral

- Comparar sequências possíveis de demandas e suas previsões de entrega.
- Apresentar o impacto das alternativas no cronograma do setor.
- Ajudar a identificar uma combinação que acelere entregas e aproveite melhor a capacidade conjunta.

Relatório individual por time

- Visualizar ocupação, disponibilidade, períodos de ociosidade e possíveis sobrecargas.
- Identificar oportunidades de melhoria e possíveis gaps de produtividade.
- Encontrar times com capacidade para receber novas demandas ou apoiar outras equipes.
- Apoiar a redistribuição de trabalho conforme a disponibilidade identificada.

8. Resultados esperados

- Maior previsibilidade das datas de entrega.
- Visão centralizada das demandas e da capacidade dos times.
- Melhor sincronização entre equipes que participam de uma mesma demanda.
- Identificação antecipada de ociosidade, sobrecarga e oportunidades de realocação.
- Comparação de cenários para apoiar decisões de sequenciamento.
- Mais clareza na comunicação entre os gestores de desenvolvimento e de produto.

9. Pontos que precisam ser definidos no projeto

Algumas regras ainda precisam ser detalhadas durante a especificação e o desenvolvimento. Elas não invalidam a proposta; são decisões necessárias para que os cálculos sejam confiáveis.

- **Modelo de capacidade:** como representar horas disponíveis por pessoa e por time, considerando férias, ausências e outras alocações.

- **Paralelismo:** como estimar a redução de duração quando vários times atuam na mesma demanda e quais atividades podem realmente ocorrer em paralelo.
- **Dependências:** como representar demandas ou etapas que precisam aguardar a conclusão de outras.
- **Margem de segurança:** definir se será percentual, fixa ou configurável, e em qual etapa será aplicada.
- **Critério de otimização:** definir se a recomendação priorizará prazo total, entregas prioritárias, utilização dos times ou uma combinação desses objetivos.
- **Atualização das estimativas:** definir como registrar mudanças de esforço e comparar previsão com resultado realizado.

Síntese

A proposta é um sistema de planejamento e apoio à decisão que utiliza estimativas de esforço e capacidade dos times para prever entregas, simular diferentes sequências de execução e recomendar melhorias. O gestor permanece responsável pelas decisões; o sistema oferece os cálculos, a visibilidade e os cenários necessários para tomá-las.